第 2 章｜一元一次方程式　•　單元 1/12

用方程式解生活問題

應用題不可怕，照著四個步驟慢慢做。

班級：＿＿＿＿　　座號：＿＿＿＿　　姓名：＿＿＿＿＿＿

學完這一節，我可以

- ☐ 從題目找出知道的數量
- ☐ 用 x 表示不知道的數
- ☐ 寫出方程式並求解
- ☐ 寫出有單位的答案

01｜遇到應用題，先做四件事

第 1 步　圈重點
圈出數字、單位與問題。

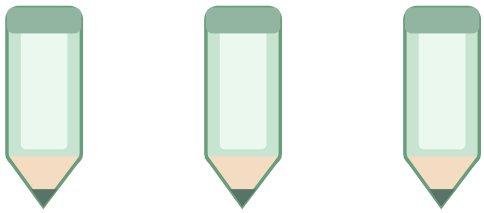
第 2 步　設未知數
不知道的數，用 x 表示。

第 3 步　列式求解
把文字變成等式，求出 x。

第 4 步　檢查作答
代回題目，寫上單位。

02｜例題：買鉛筆

小安買了 **3 枝**一樣價錢的鉛筆，共付 **36 元**。每枝鉛筆多少元？



$$3x = 36$$

每枝價格相同

設未知數	$x =$ 每枝鉛筆的價錢
列方程式	$3x = 36$
解方程式	$x = 36 \div 3 = 12$

答：每枝鉛筆 **12 元**。驗算：3 × 12 = 36（元）。

03｜試試看

(1)　這題的未知數 x 代表什麼？＿＿＿＿＿＿

第 2 章｜一元一次方程式　•　單元 2/12

購物問題：單價與數量

先看「買幾個」，再看「共多少元」。

01｜數量相同，就用乘法

兩盒彩色筆的價錢一樣，合計 **90 元**。一盒多少元？



設	$x =$ 一盒的價錢
列式	$2x = 90$
解答	$x = 45$

答：一盒彩色筆 **45 元**。

02｜抓住兩個重要訊息

2 盒	每盒 x 元	90 元
買的數量	單位價格	合計金額

數量 × 單價 ＝ 總價

03｜自己列式

（1） 3 個相同的水壺，共 **150 元**。每個多少元？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（元）：＿＿＿＿＿＿＿＿

（2） 5 本同價練習簿，共 **125 元**。每本多少元？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（元）：＿＿＿＿＿＿＿＿

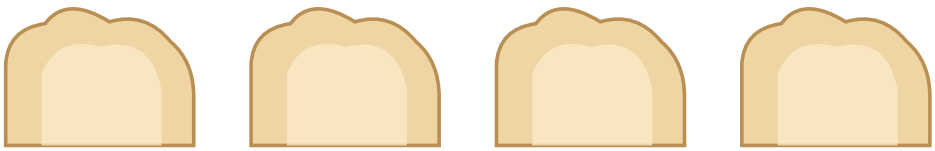
第 2 章｜一元一次方程式　•　單元 3/12

購物問題：找零

把「花掉的錢」和「找回的錢」分開。

01｜找零＝付出的錢 − 花掉的錢

小安帶 **100 元**買 4 個同價麵包，最後找回 **20 元**。每個麵包多少元？



找回 20

設	$x =$ 每個麵包的價錢
列式	$4x + 20 = 100$
先減 20	$4x = 80$
再除以 4	$x = 20$

答：每個麵包 **20 元**。檢查：4 × 20 + 20 = 100。

02｜記住這個關係

花掉的錢 ＋ 找回的錢 ＝ 付出的錢

找回的錢不是商品價格，不要全部加在商品單價裡。

03｜輪到你解題

(1)　帶 **200 元**，買 3 支同價簽字筆，找回 **50 元**。一支多少元？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（元）：＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　帶 **150 元**，買 5 包同價餅乾，找回 **25 元**。一包多少元？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（元）：＿＿＿＿＿＿＿＿

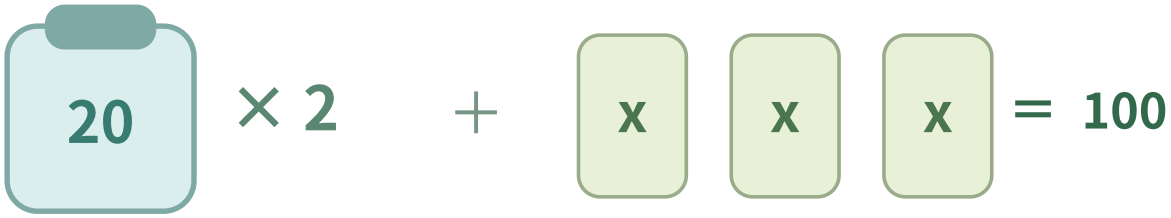
第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 4/12

購物問題：不同商品

先算已知的部分，再找出不知道的價錢。

01｜有已知價格，也有未知價格

一瓶水 **20 元**。買 2 瓶水和 3 個同價麵包，共花 **100 元**。每個麵包多少元？



設	$x =$ 每個麵包的價錢
列式	$2 \times 20 + 3x = 100$
算已知價格	$40 + 3x = 100$
兩邊減 40	$3x = 60$
兩邊除以 3	$x = 20$

答：每個麵包 **20 元**。

02｜想一想：哪一部分不用設 x？

2 瓶水	3 個麵包	合計
已知 20 元／瓶	未知 x 元／個	100 元

03｜試著列式求解

（1） 橡皮擦每塊 **10 元**，買 2 塊橡皮擦和 3 枝同價筆共 **80 元**。一枝筆多少元？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（元）：＿＿＿＿＿＿＿＿

（2） 糖果每包 **15 元**，買 4 包糖果和 2 本同價筆記本共 **100 元**。一本筆記本多少元？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（元）：＿＿＿＿＿＿＿＿

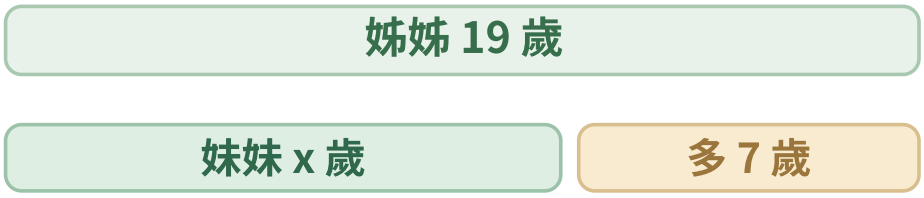
第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 5/12

年齡問題：相差幾歲

先找出誰比較大，再比較相差的歲數。

01｜年齡差：大幾歲、小幾歲

姊姊今年 **19 歲**，比妹妹大 **7 歲**。妹妹今年幾歲？



設	$x =$ 妹妹今年的年齡
列式	$x + 7 = 19$
求解	$x = 19 - 7 = 12$

> 答：妹妹今年 **12 歲**。

02｜畫一條「年齡長條」

比別人大幾歲，就是在比較小的年齡後面**多加一段**。

小的年齡 ＋ 相差的歲數 ＝ 大的年齡

03｜年齡題練習

(1) 哥哥今年 **18 歲**，比弟弟大 **5 歲**。弟弟幾歲？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（歲）：＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 媽媽今年 **36 歲**，比小希大 **24 歲**。小希幾歲？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（歲）：＿＿＿＿＿＿＿＿

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 6/12

年齡問題：幾年前、幾年後

今年當作起點，未來加，過去減。

01｜幾年後，就加幾歲

小安今年 x 歲，**4 年後是 17 歲**。小安今年幾歲？



設	$x =$ 今年的歲數
列式	$x + 4 = 17$
求解	$x = 13$

答：小安今年 **13 歲**。

02｜幾年前，就減幾歲

爸爸今年 x 歲，**5 年前是 35 歲**。

列式	$x - 5 = 35$
求解	$x = 40$

03｜自己試試看

(1) 小芸 **3 年後 16 歲**，現在幾歲？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（歲）：＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 阿姨 **6 年前 28 歲**，現在幾歲？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（歲）：＿＿＿＿＿＿＿＿

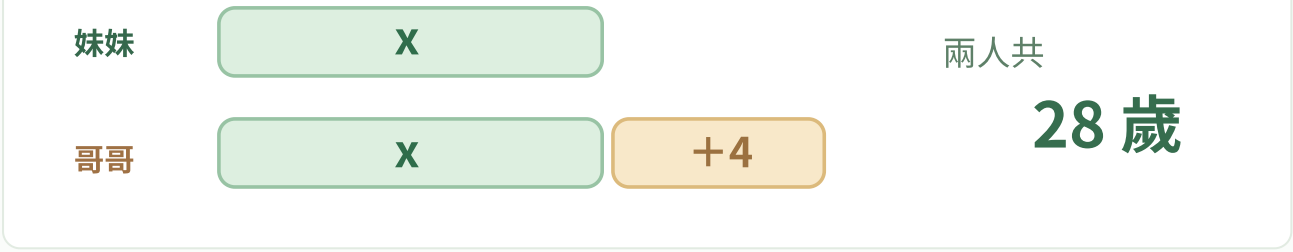
第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 7/12

年齡問題：兩人合計

用一個 x 表示兩人的年齡關係。

01｜兩個人的年齡加起來

兄妹兩人今年合計 **28 歲**，哥哥比妹妹大 **4 歲**。兩人各幾歲？



設妹妹	$x =$ 妹妹今年的歲數
哥哥	$x + 4$
合計	$x + (x + 4) = 28$
整理	$2x + 4 = 28$
求解	$x = 12$

答：妹妹 **12 歲**；哥哥 **16 歲**。檢查：12 + 16 = 28。

02｜遇到「合計」怎麼辦？

兩個人的年齡相加才會得到合計。若題目說 A 比 B 大 4 歲，就設 B 為 x，A 是 $x + 4$。

03｜進階練習

（1） 兄妹今年合計 **24 歲**，哥哥比妹妹大 **6 歲**。妹妹幾歲？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（歲）：＿＿＿＿＿＿＿＿

（2） 兩姊妹合計 **33 歲**，姊姊比妹妹大 **7 歲**。妹妹幾歲？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（歲）：＿＿＿＿＿＿＿＿

第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 8/12

路程問題：速度、時間、距離

把每小時的距離乘上時間。

01｜先認識三個數量

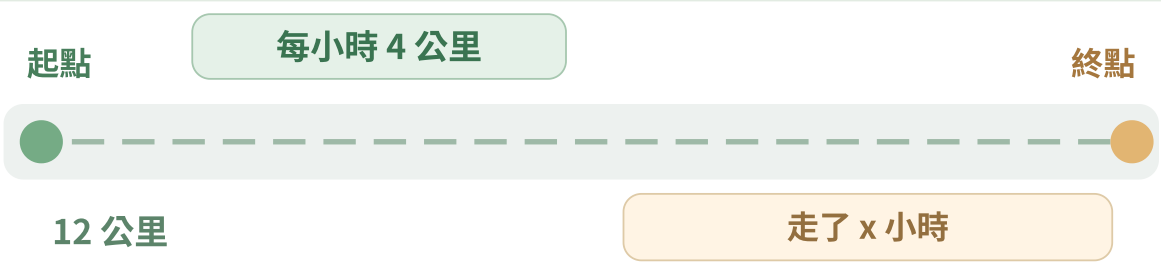
速度	時間	距離
每小時走多遠	走了幾小時	總共走多遠

$$\text{速度} \times \text{時間} = \text{距離}$$

題目要先確認單位。例：速度是「公里／小時」，時間就要用「小時」。

02｜例題：走路時間

小安每小時走 **4 公里**，共走了 **12 公里**。走了多少小時？



設	$x =$ 走路的時間（小時）
列式	$4x = 12$
求解	$x = 3$

答：走了 **3 小時**。

03｜自己列式

(1)　每小時走 **3 公里**，共走了 **15 公里**。走了幾小時？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（小時）：＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　汽車每小時行駛 **60 公里**，共行駛 **180 公里**。行駛幾小時？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（小時）：＿＿＿＿＿＿＿＿

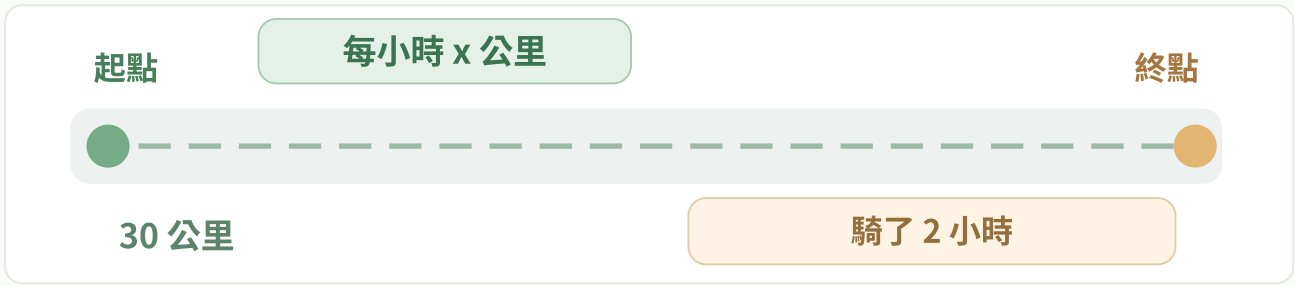
第 2 章｜一元一次方程式　·　單元 9/12

路程問題：求速度

知道時間和距離，也能找出速度。

01｜不知道「每小時走多遠」

小宇騎腳踏車 **2 小時**，一共騎了 **30 公里**。平均每小時騎多少公里？



設	$x =$ 每小時騎的公里數
列式	$2x = 30$
求解	$x = 15$

答：平均每小時騎 **15 公里**。

02｜再練一題

一輛車行駛 3 小時，共行駛 180 公里。若平均速度是每小時 x 公里：

列方程式	$3x = 180$
解方程式	$x = 60$

03｜速度練習

(1) 小明跑步 **2 小時**共跑 **12 公里**，平均每小時跑多少公里？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（公里／小時）：＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 公車行駛 **4 小時**共行駛 **200 公里**，平均每小時行駛多少公里？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（公里／小時）：＿＿＿＿＿＿＿＿

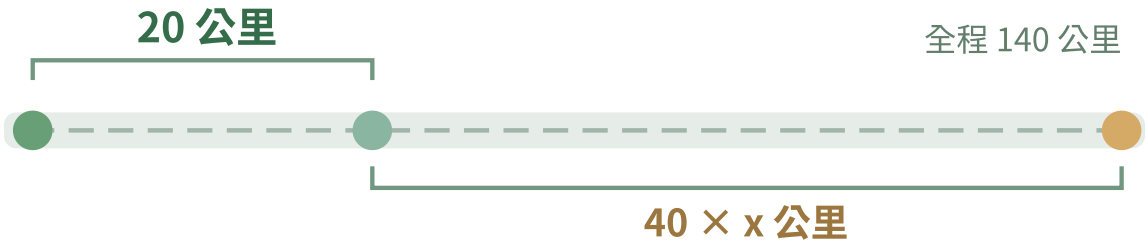
第 2 章｜一元一次方程式　・　單元 10/12

路程問題：分段行程

畫出前段和後段，不容易漏掉距離。

01｜前面已走了一段，後面再走

小宇先搭車行駛 **20 公里**，接著以每小時 **40 公里**的速度繼續行駛 x 小時。全程共 **140 公里**。後半段行駛幾小時？



設	$x =$ 後半段的時間（小時）
列式	$20 + 40x = 140$
兩邊減 20	$40x = 120$
兩邊除以 40	$x = 3$

答：後半段行駛 **3 小時**。

02｜先把整趟路分成兩段

先走的距離 ＋ 後段距離 ＝ 總距離

後段距離仍然使用「速度 × 時間」。

03｜應用練習

（1） 先走 **10 公里**，再以每小時 **30 公里**行駛 x 小時，總共 **100 公里**。後段行駛多久？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（小時）：＿＿＿＿＿＿＿＿

（2） 先騎 **15 公里**，接著每小時 **25 公里**騎 x 小時，共 **90 公里**。後段騎多久？

列式：＿＿＿＿＿＿＿＿

答（小時）：＿＿＿＿＿＿＿＿

第 2 章｜一元一次方程式　•　單元 11/12

閱讀應用題的小技巧

先看題目線索，決定要用哪個關係。

01｜看題目裡的關鍵訊息

看到的線索	可以怎麼想？
每個多少元、買幾個	數量 × 單價＝總價
找回多少元	花掉的錢＋找零＝付出的錢
大幾歲、兩人共幾歲	年齡差、年齡相加
幾年後、幾年前	今年年齡＋或－年數
每小時、走了多久	速度 × 時間＝距離

02｜練習「只列式」

先不要算答案，只要把文字變成含有 x 的方程式。

(1)　買 4 張同價票共 120 元，每張 x 元：＿＿＿＿＿＿

(2)　妹妹 x 歲，哥哥大 5 歲，兩人合計 29 歲：＿＿＿＿＿＿

(3)　每小時行駛 50 公里，x 小時走 200 公里：＿＿＿＿＿＿

03｜列式前的檢查表

☐ 我有先找到題目問什麼。

☐ 我知道 x 代表哪個數量。

☐ 我有把題目中的數字放入方程式。

☐ 等號左右的單位相同。

第 2 章｜一元一次方程式　•　單元 12/12

應用題綜合練習

可以慢慢寫，每一步都比直接猜答案更重要。

01｜綜合挑戰：自己列式並求解

可以看前面的例題。每題記得寫**方程式、算出 x、寫上單位**。

(1) 帶 **130 元**，買 4 張同價票，找回 **10 元**。每張票多少元？

列式：＿＿＿＿＿＿

計算：＿＿＿＿＿＿

答（元）：＿＿＿＿＿＿

(2) 媽媽今年 **39 歲**，比小雲大 **27 歲**。小雲今年幾歲？

列式：＿＿＿＿＿＿

計算：＿＿＿＿＿＿

答（歲）：＿＿＿＿＿＿

(3) 汽車平均每小時行駛 **45 公里**，共行駛 **135 公里**。用了多少小時？

列式：＿＿＿＿＿＿

計算：＿＿＿＿＿＿

答（小時）：＿＿＿＿＿＿

(4) 先行駛 **30 公里**，後段每小時行駛 **50 公里**，全程 **180 公里**。後段行駛幾小時？

列式：＿＿＿＿＿＿

計算：＿＿＿＿＿＿

答（小時）：＿＿＿＿＿＿

02｜我的學習檢查

☐ 我可以獨立完成　☐ 看例題後會做　☐ 還需要老師協助

我最有把握的情境：☐ 購物　☐ 年齡　☐ 路程

我想再練習：＿＿＿＿＿＿